Buku Sistem SESIQ-UPK

Oct 27, 2026 · @D

Bab 1 — Pengenalan

SESIQ (Sistem Rekod Sesi Klien) ialah aplikasi web untuk kaunselor Unit Psikologi dan Kaunseling (UPK) merekod, menjejak dan menganalisa sesi kaunseling murid. Ia dibina sebagai laman web statik (HTML, CSS, JavaScript biasa) yang bercakap terus dengan Google Firebase untuk log masuk dan simpanan data.

Perkara	Butiran
Nama sistem	SESIQ — Sistem Rekod Sesi Klien
Repositori	dynoz769/sesiq-upk (GitHub)
Pengguna	Kaunselor UPK (log masuk dengan emel + kata laluan)
Bahasa antara muka	Bahasa Melayu (`lang="ms"`)
Jenis aplikasi	Laman statik + Firebase (tiada pelayan sendiri)
Hosting	GitHub Pages (melalui GitHub Actions)
Projek Firebase	`upk-log` (rantau asia-southeast1, Singapura)
Saiz kod	3 fail kod utama, kira-kira 3,600 baris
Pembina	Dynozz ("made by Dynozz.")

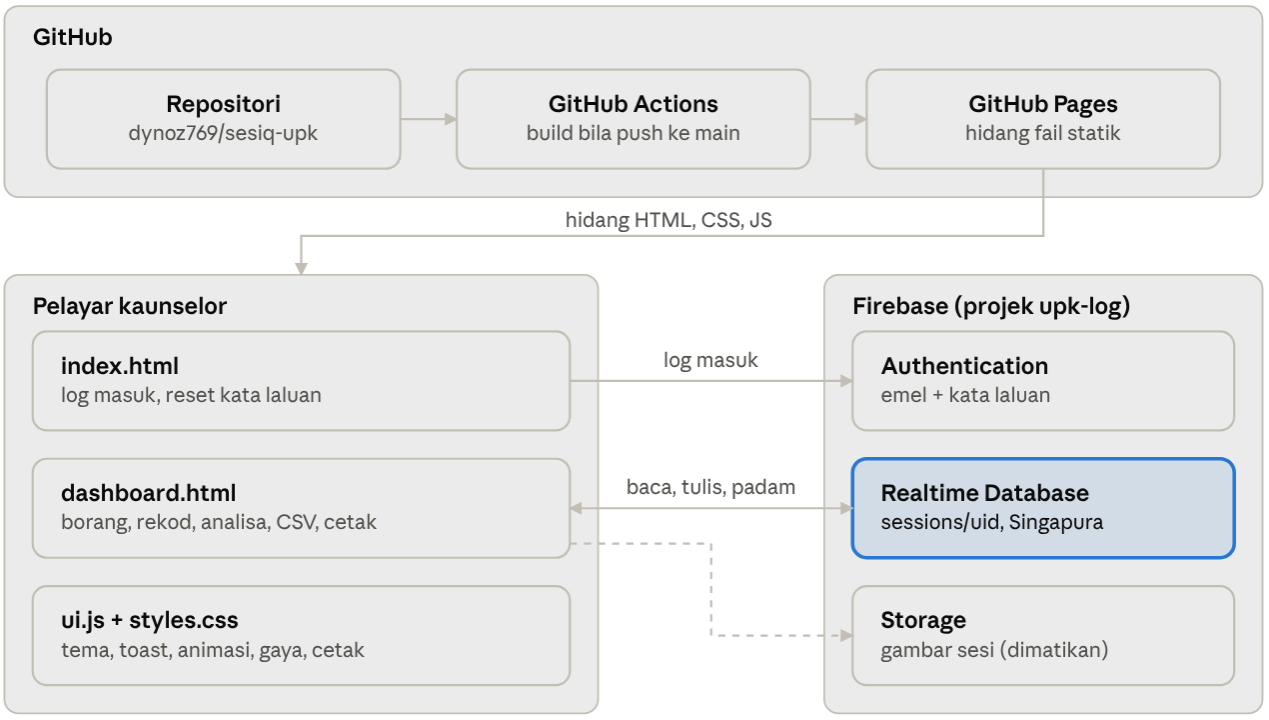
Apa yang sistem ini boleh buat:

1. Log masuk selamat dan reset kata laluan melalui emel.
2. Isi borang sesi baru dengan nombor rujukan automatik (contoh `UPK2026/01`).
3. Senarai rekod dengan carian dan penapis status, program dan tempoh.
4. Panel "Tindakan hari ini" untuk susulan yang tiba atau lewat.
5. Analisa mingguan, bulanan, tahunan dan trend 6 bulan.
6. Eksport CSV (boleh dibuka dalam Excel) dan cetak borang rekod sesi.
7. Mod cerah/gelap yang diingati untuk setiap pelayar.

Bab 2 — Senibina keseluruhan

SESIQ tiada pelayan sendiri: GitHub Pages menghidang fail, kemudian pelayar kaunselor bercakap terus dengan Firebase untuk log masuk dan data.

Pelayar bercakap terus dengan Firebase; GitHub hanya menghidang fail



SDK Firebase 10.12.0 dimuat dari gstatic.com; fon Inter dari Google Fonts

senibina SESIQ · GitHub, pelayar, Firebase

Aliran biasa: kaunselor buka laman → log masuk di `index.html` (Firebase Auth) → dibawa ke `dashboard.html` → rekod dibaca dan disimpan dalam Realtime Database, dan setiap perubahan muncul serta-merta tanpa muat semula.

Bab 3 — Teknologi yang digunakan

SESIQ menggunakan tiga bahasa web asas tanpa framework (tiada React, tiada build tool) dan menyerahkan semua kerja pelayan kepada Firebase.

Lapisan	Teknologi	Versi	Kegunaan dalam SESIQ
Struktur halaman	HTML5	—	`index.html` (log masuk) dan `dashboard.html` (aplikasi utama)

Lapisan	Teknologi	Versi	Kegunaan dalam SESIQ
Gaya & reka bentuk	CSS3 (custom properties, grid, flexbox, `@media`, `@keyframes`)	—	`styles.css`: tema cerah/gelap, responsif telefon, animasi, gaya cetak
Logik	JavaScript (ES2020+, "vanilla")	—	Borang, carian, statistik, CSV, cetak, tema
Fon	Google Fonts — Inter	400–700	Tipografi seluruh sistem
Pengesahan	Firebase Authentication (emel + kata laluan)	SDK 10.12.0 compat	Log masuk, log keluar, reset kata laluan
Pangkalan data	Firebase Realtime Database	SDK 10.12.0 compat	Simpan rekod sesi, kemas kini masa nyata
Storan fail	Firebase Storage	SDK 10.12.0 compat	Muat naik gambar sesi (ciri kini dimatikan)
Hosting	GitHub Pages	—	Menghidang fail statik ke internet
CI/CD	GitHub Actions (Jekyll build)	checkout v4, configure-pages v5, jekyll-build-pages v1, upload-pages-artifact v3, deploy-pages v4	Deploy automatik setiap push ke `main`
Kawalan versi	Git + GitHub	—	Sejarah kod, Pull Request
Storan pelayar	`localStorage`	—	Ingat tema (`sesiq-theme`) dan kaunselor terakhir
API pelayar	`crypto.randomUUID`, `Blob`, `URL.createObjectURL`, `window.print`, `matchMedia`, `requestAnimationFrame`	—	ID unik, fail CSV, cetak, tema sistem, animasi nombor

SDK Firebase dimuat dari CDN `www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/` dalam bentuk "compat" (gaya `firebase.auth()`, `firebase.database()`), jadi tiada `npm install` diperlukan.

Bab 4 — Struktur folder dan fail

Seluruh projek hanya 16 fail dalam satu folder; semua kod ada dalam 4 fail.

Fail	Saiz	Peranan
`dashboard.html`	1,828 baris (78 KB)	Aplikasi utama: HTML papan pemuka + kira-kira 1,250 baris JavaScript dalam `<script>`
`styles.css`	2,060 baris (35 KB)	Semua gaya: token warna, tema gelap, komponen, animasi, cetak, responsif
`index.html`	140 baris (6 KB)	Halaman log masuk + reset kata laluan
`ui.js`	105 baris (3 KB)	Pustaka kecil kongsi `window.SesiqUI`: toast, kiraan nombor, peralihan halaman, tukar tema
`.github/workflows/jekyll-gh-pages.yml`	51 baris	Resipi deploy ke GitHub Pages
`logo.jpeg`	26 KB	Logo dan ikon tab pelayar
`gambar1.jpeg` – `gambar10.jpeg`	60–250 KB setiap satu	Gambar montaj bergerak di atas papan pemuka

Pola penting dalam kod:

- **Satu halaman, banyak tab.** `dashboard.html` menyembunyi/menunjuk bahagian (`formSection`, `listSection`, `statsSection`) dengan kelas `hidden`, bukan membuka halaman baru.
- **Tema tanpa kelipan.** Skrip kecil dalam `<head>` kedua-dua halaman menetapkan `data-theme` sebelum halaman dilukis.
- **Komen dalam Bahasa Melayu.** Contoh: `// Pudar keluar sebelum tukar halaman`.

Bab 5 — Modul dan fungsi utama

Papan pemuka ada empat bahagian besar — Ringkasan, Borang, Rekod dan Analisa — ditambah laci butiran rekod dan helaian cetak.

5.1 Log masuk (`index.html`)

- `auth.signInWithEmailAndPassword` untuk log masuk; kad bergoncang (`shake`) jika salah.
- Butang "Lupa?" memanggil `auth.sendPasswordResetEmail`. Mesej yang sama dipapar walaupun emel tiada, supaya orang luar tidak dapat meneka emel berdaftar.
- Jika pengguna sudah log masuk, terus dibawa ke `dashboard.html`.

5.2 Ringkasan (atas papan pemuka)

- Montaj 10 gambar bergerak berterusan (`@keyframes marquee`).
- Ucapan dan tarikh hari ini dalam format `ms-MY`.
- Empat kad statistik: Jumlah rekod, Dalam proses, Perlu susulan, Perlu dipanggil (nombor beranimasi oleh `SesiqUI.animateCount`).
- **Tindakan hari ini** (`getActionItems`): rekod belum Selesai yang tarikh susulannya hari ini atau sudah lewat ("Susulan lewat N hari"), kemudian rekod berstatus "Perlu di panggil". Empat pertama dipapar, selebihnya di bawah "Lihat semua".

5.3 Borang sesi baru

Medan	Jenis	Pilihan / nota
Nama murid	teks, wajib	—
No. KP / ID, Telefon	teks	Disimpan sebagai teks dalam CSV supaya sifar di depan kekal
Program	pilihan, wajib	BKP1, BKP2, KSK1, KSK2, BPR1, BPR2, BPM1, BPM2, BPP1, BPP2
Tahap	pilihan, wajib	SIJIL, DIPLOMA
Semester	pilihan, wajib	Sem 1–4
Nombor rujukan	automatik	`UPK<tahun>/<turutan>` , contoh `UPK2026/01`
Tarikh & masa	tarikh-masa, wajib	Menentukan tahun nombor rujukan
Lokasi	teks	Contoh: Bilik kaunseling

Medan	Jenis	Pilihan / nota
Jenis sesi	pilihan, wajib	Kaunseling Individu, Bimbingan Individu, Kaunseling Kelompok, Bimbingan Kelompok
Fokus perkhidmatan	pilihan, wajib	Sahsiah Diri, Pendidikan Kerjaya, Disiplin Diri, Psikososial & Kesejahteraan Mental
Kaunselor	pilihan, wajib	3 nama kaunselor + "Lain-lain" (buka medan nama); pilihan terakhir diingati
Ringkasan isu, Tindakan	teks panjang, wajib	—
Status	pilihan, wajib	Dalam proses, Selesai, Perlu susulan, Perlu di panggil
Tarikh susulan	tarikh	Menyuap panel Tindakan hari ini

Program + Tahap + Semester digabung menjadi satu medan `className`, contoh `BKP1 - DIPLOMA - Sem 2`. Nombor rujukan dikira oleh `getNextReferenceNumber`: ambil turutan terbesar bagi tahun itu dalam rekod sedia ada, tambah 1.

5.4 Rekod

- Jadual semua sesi, kemas kini masa nyata dari Firebase.
- Carian teks (nama, program, isu) + penapis Status, Program dan Tempoh (Semua masa, 7 hari, 30 hari, dll.).
- Klik baris → laci butiran (`openDrawer`) dengan butang **Edit rekod**, **Cetak**, **Padam**.
- "Padam semua" memerlukan dua kali pengesahan.
- "Eksport CSV" memuat turun rekod yang sedang ditapis.

5.5 Analisa

- Pilih Bulan dan Tahun; kad Minggu ini / Bulan dipilih / Tahun dipilih dengan pecahan status.
- Graf bar status mengikut Minggu, Bulan atau Tahun (`updateChart`).
- Trend 6 bulan (`renderTrend`) dan pecahan Jenis sesi serta Fokus perkhidmatan.
- Muat turun CSV ikut Minggu ini, Bulan atau Tahun. Fail berkod UTF-8 dengan BOM supaya Excel membaca huruf dengan betul.

5.6 Cetak dan tema

- `showPrintSheet` mengisi "Borang Rekod Sesi" tersembunyi lalu memanggil `window.print()`; `@media print` dalam CSS hanya menunjuk helaian itu.
- `ui.js` menyimpan tema dalam `localStorage` (`sesiq-theme`); jika tiada pilihan, ikut tetapan sistem peranti.
- Animasi dimatikan jika peranti meminta `prefers-reduced-motion`.

5.7 Muat naik gambar (dimatikan)

Kod muat naik ke Firebase Storage (`uploads/<uid>`) masih ada, tetapi tab dan panelnya dikomen dalam HTML. Pendengar `listenUploads` tetap berjalan semasa log masuk.

Bab 6 — Pangkalan data dan skema

Data disimpan dalam Firebase Realtime Database (pokok JSON), diasingkan mengikut ID pengguna (`uid`): setiap kaunselor hanya melihat rekodnya sendiri.

```
upk-log-default-rtdb (asia-southeast1)
├─ sessions/
│   └─ <uid kaunselor>/
│       └─ <id push automatik>/   ← satu rekod sesi
└─ uploads/
    └─ <uid kaunselor>/
        └─ <id push>/            ← maklumat gambar (name, type, url, path,
createdAt)
```

Medan bagi satu rekod sesi (`sessions/<uid>/<id>`):

Medan	Contoh	Asal
`studentName`	Aisyah binti Ahmad	Borang
`studentId`	010203040567	Borang
`phone`	012-3456789	Borang
`referenceNumber`	UPK2026/01	Automatik
`className`	BKP1 - DIPLOMA - Sem 2	Gabungan Program + Tahap + Semester
`sessionDate`	2026-10-27T09:30	Borang
`sessionType`	Kaunseling Individu	Borang

Medan	Contoh	Asal
`serviceFocus`	Pendidikan Kerjaya Murid	Borang
`sessionNotes`	Ringkasan isu	Borang
`actions`	Tindakan / intervensi	Borang
`status`	Dalam proses	Borang
`followUp`	2026-11-03	Borang
`recordedBy`	Nama kaunselor	Borang (atau nama/emel pengguna jika kosong)
`location`	Bilik kaunseling	Borang
`uid`	ID pengguna Firebase	Automatik
`createdAt`	cap masa pelayan	`ServerValue.TIMESTAMP`, hanya semasa cipta

Operasi yang digunakan:

Tindakan	Panggilan Firebase
Baca + dengar perubahan	`db.ref('sessions/<uid>').orderByChild('createdAt').on('value', …)`
Cipta rekod	`db.ref('sessions/<uid>').push({...})`
Kemas kini	`db.ref('sessions/<uid>/<id>').update({...})`
Padam satu	`db.ref('sessions/<uid>/<id>').remove()`
Padam semua	`db.ref('sessions/<uid>').remove()`

Semua penapisan, statistik dan CSV dikira dalam pelayar daripada senarai yang sudah dimuat; tiada pertanyaan pelayan tambahan.

Bab 7 — Pustaka dan perkhidmatan luar

SESIQ bergantung pada hanya tiga perkhidmatan luar; tiada pakej npm, tiada `package.json`.

Perkhidmatan	Dimuat dari	Dipakai di	Tujuan
`firebase-app-compat.js`	www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0	index, dashboard	Teras Firebase (`initializeApp`)
`firebase-auth-compat.js`	sama	index, dashboard	Log masuk, log keluar, reset kata laluan, `onAuthStateChanged`
`firebase-database-compat.js`	sama	dashboard	Realtime Database
`firebase-storage-compat.js`	sama	dashboard	Muat naik gambar (dimatikan)
Google Fonts — Inter	fonts.googleapis.com	styles.css (`@import`)	Fon
GitHub Pages + Actions	github.com	Deploy	Hosting percuma

Konfigurasi Firebase (projek `upk-log`):

Kunci	Nilai
`authDomain`	upk-log.firebaseapp.com
`databaseURL`	https://upk-log-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app
`storageBucket`	upk-log.appspot.com
`projectId`	upk-log

Konfigurasi ini ditulis terus dalam `index.html` dan `dashboard.html`. Jika projek Firebase ditukar, kedua-dua tempat mesti dikemas kini.

Komponen buatan sendiri (bukan pustaka luar): graf bar, trend dan pecahan dilukis dengan HTML + CSS sahaja (`chart-bar` , `@keyframes grow-x`); avatar huruf awal berwarna dijana daripada nama (`initials` , `avatarHue`); toast notifikasi dari `ui.js` .

Bab 8 — Cara pasang, jalankan dan deploy

Tiada langkah build: fail dihidang terus, jadi menjalankan SESIQ hanya perlukan pelayan web statik.

8.1 Jalankan di komputer sendiri

1. Clone repositori: `git clone https://github.com/dynoz769/sesiq-upk.git`
2. Masuk ke folder: `cd sesiq-upk`
3. Hidangkan folder, contoh `python3 -m http.server 8000` (atau sambungan Live Server dalam VS Code).
4. Buka `http://localhost:8000` dan log masuk dengan akaun kaunselor.

Domain `localhost` dibenarkan secara lalai dalam Firebase Auth; domain lain perlu ditambah dalam Firebase Console → Authentication → Settings → Authorized domains.

8.2 Deploy ke internet

1. Push atau gabung Pull Request ke cawangan `main`.
2. GitHub Actions menjalankan `jekyll-gh-pages.yml`: checkout → configure-pages → Jekyll build ke `_site` → upload artifact.
3. Kerja `deploy` menerbitkan ke GitHub Pages (persekitaran `github-pages`).
4. Laman dikemas kini dalam beberapa minit. Boleh juga dijalankan manual melalui `workflow_dispatch` di tab Actions.

8.3 Urus pengguna

Tiada halaman daftar dalam sistem. Akaun kaunselor baru dicipta dalam Firebase Console → Authentication → Users → Add user. Nama kaunselor dalam senarai pilihan borang pula perlu ditambah terus dalam `dashboard.html` (elemen `<select id="recordedBy">`).

Bab 9 — Keselamatan, konfigurasi dan glosari

Keselamatan sebenar SESIQ bergantung pada Firebase Security Rules, yang tidak disimpan dalam repositori ini.

9.1 Langkah keselamatan dalam kod

- **Halaman dilindungi:** `dashboard.html` menghantar pengguna yang belum log masuk kembali ke `index.html` (`onAuthStateChanged`).
- **Data ikut pengguna:** semua laluan bermula dengan `sessions/<uid>`.
- **Halang XSS:** setiap teks pengguna melalui `escapeHtml` sebelum dimasukkan ke HTML.

- **Reset kata laluan:** mesej neutral supaya emel berdaftar tidak terdedah.
- **Padam semua:** dua kali pengesahan.
- **CSV:** No. KP dan telefon ditulis sebagai `="..."` supaya Excel tidak membuang sifar di depan.

9.2 Perkara untuk disemak

- `apiKey` Firebase dalam HTML memang terbuka untuk aplikasi web dan bukan rahsia. Yang melindungi data ialah Rules dalam Firebase Console. Pastikan Realtime Database Rules membenarkan hanya `auth.uid === $uid` membaca/menulis `sessions/$uid` dan `uploads/$uid`.
- Rekod kaunseling ialah data peribadi sensitif; elakkan rules mod ujian (`".read": true`).
- Nama kaunselor ditulis terus dalam kod sumber yang awam di GitHub Pages.

9.3 Konfigurasi yang boleh diubah

Apa	Di mana
Senarai program, tahap, semester	`dashboard.html`, `<select id="programCode">` dsb.
Senarai kaunselor	`dashboard.html`, `<select id="recordedBy">`
Jenis sesi, fokus, status	`dashboard.html`, borang
Format nombor rujukan	`getNextReferenceNumber` dalam `dashboard.html`
Warna tema	Token `:root` di bahagian atas `styles.css`
Gambar montaj, logo	`gambar1-10.jpeg`, `logo.jpeg`
Projek Firebase	`firebaseConfig` dalam kedua-dua fail HTML

9.4 Glosari

Istilah	Maksud
HTML	Bahasa yang membina struktur halaman
CSS	Bahasa gaya: warna, susun atur, animasi
JavaScript	Bahasa logik yang berjalan dalam pelayar

Istilah	Maksud
Firebase	Platform Google yang menyediakan log masuk, pangkalan data dan storan tanpa pelayan sendiri
Realtime Database	Pangkalan data JSON Firebase yang menghantar perubahan serta-merta ke semua pelayar
`uid`	ID unik setiap akaun pengguna Firebase
SDK compat	Versi pustaka Firebase yang dipanggil gaya lama `firebase.xxx()`
CDN	Pelayan yang menghidang fail pustaka (gstatic, Google Fonts)
GitHub Pages	Hosting laman statik percuma oleh GitHub
GitHub Actions	Automasi yang membina dan deploy laman setiap kali kod ditolak
`localStorage`	Storan kecil dalam pelayar, kekal selepas tutup tab
XSS	Serangan menyuntik skrip melalui input; dihalang oleh `escapeHtml`
CSV	Fail jadual teks yang dibuka oleh Excel